

# 009 — PEDOMAN CAPSTONE PROJECT DAN OPSI TUGAS AKHIR NON-SKRIPSI

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — FSTI Universitas Widyagama Malang — Kurikulum OBE 2026

## 009 — PEDOMAN CAPSTONE PROJECT DAN OPSI TUGAS AKHIR NON-SKRIPSI

### Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

#### Dokumen Revisi Definitif Kurikulum 2026

**Standar Rujukan:** Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 19 (Fleksibilitas Tugas Akhir), Panduan Kurikulum OBE APTIKOM SI v2.0 (Kriteria *Capstone Project*), Standar Akreditasi Internasional IABEE (Kriteria Capstone Design), LAM INFOKOM.

## 1. KRITERIA DAN KETENTUAN CAPSTONE PROJECT ( FST-610 , 3 SKS — SEMESTER 7)

Sesuai ketentuan Panduan Kurikulum OBE APTIKOM SI v2.0 yang menyatakan Program Studi **wajib menyatakan** mata kuliah yang memenuhi kriteria *capstone project*, Program Studi SISTEKIN menetapkan **FST-610 Capstone Project FSTI (3 SKS, Semester 7)** sebagai mata kuliah *capstone project*.

### 1.1 PEMENUHAN 7 KRITERIA CAPSTONE PROJECT APTIKOM

| No | Kriteria Wajib APTIKOM SI v2.0                                                            | Ketentuan Pelaksanaan FST-610 di SISTEKIN                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Status         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Menerapkan pengetahuan/keterampilan dari proses pembelajaran sebelumnya                   | Prasyarat akademik: lulus STI-523 Manajemen Proyek TI dan telah menempuh \$ge 100\$ SKS. Mengintegrasikan capaian STI-306 APSI, STI-309 RPL, STI-413 ML, STI-416 Web Back End, dan MK peminatan.                                                                                                                                   | ✓<br>Terpenuhi |
| 2  | Dikerjakan secara berkelompok (3–6 orang)                                                 | <b>Tim wajib berjumlah 3 (tiga) sampai 6 (enam) orang mahasiswa.</b> Komposisi tim disarankan lintas peminatan agar mencakup kompetensi AI/Data (P1), Cloud/Cyber (P2), dan Platform/UX (P3). Pembentukan tim dilakukan pada Minggu 1–3 dan disahkan oleh Koordinator Capstone.                                                    | ✓<br>Terpenuhi |
| 3  | Menyelesaikan masalah riil/nyata di masyarakat                                            | Wajib bermitra dengan organisasi nyata (industri, UMKM, pemerintah daerah, sekolah, atau komunitas) yang dibuktikan dengan <b>surat kesediaan mitra</b> . Masalah bersumber dari kebutuhan mitra, bukan kasus hipotetis.                                                                                                           | ✓<br>Terpenuhi |
| 4  | Termasuk kategori permasalahan infokom yang kompleks ( <i>complex computing problem</i> ) | Proyek wajib memenuhi <b>minimal 4 dari 7 atribut kompleksitas</b> pada §1.2. Dua atribut bersifat <b>wajib mutlak</b> : keterlibatan lebih dari satu pemangku kepentingan, dan kebutuhan/permasalahan yang belum terdefinisi dengan baik ( <i>ill-defined requirements</i> ). Verifikasi dilakukan saat sidang proposal Minggu 3. | ✓<br>Terpenuhi |
| 5  | Luaran berupa desain (masalah skala besar) atau produk (masalah skala kecil)              | Luaran wajib: (a) <b>produk sistem berfungsi</b> dengan TKT/TRL \$ge 5\$ untuk masalah skala kecil–menengah; atau (b) <b>dokumen desain arsitektur lengkap</b> (SRS, SDD, ADR) untuk masalah berskala besar yang tidak dapat diselesaikan penuh dalam satu semester.                                                               | ✓<br>Terpenuhi |

| No | Kriteria Wajib APTIKOM SI v2.0    | Ketentuan Pelaksanaan FST-610 di SISTEKIN                                                                                                                                                    | Status    |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6  | Jumlah SKS antara 3–6 SKS         | FST-610 berbobot <b>3 SKS</b> (batas bawah rentang APTIKOM), setara $3 \times 45 = 135$ jam kegiatan belajar per semester sesuai Permendikbudristek No. 53/2023 Pasal 15.                    | Terpenuhi |
| 7  | Harus memiliki panduan tersendiri | Bagian §1 dokumen ini merupakan panduan normatif FST-610. Rubrik penilaian merujuk <b>Klaster Rubrik Proyek Rekayasa</b> pada Dokumen 018, dan formula ketercapaian CPL merujuk Dokumen 008. | Terpenuhi |

### 1.2 ATRIBUT COMPLEX COMPUTING PROBLEM (Kriteria Kelayakan Proposal)

Proposal capstone dinyatakan layak apabila memenuhi **minimal 4 dari 7 atribut** berikut, dengan atribut nomor 1 dan 2 bersifat **wajib mutlak**:

| No | Atribut Kompleksitas                                                        | Indikator Verifikasi pada Sidang Proposal                                                                                                                                              | Sifat   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Keterlibatan lebih dari satu pemangku kepentingan                           | Teridentifikasi ≥ 2\$ kelompok pemangku kepentingan dengan kepentingan berbeda (mis. manajemen, operator, pelanggan akhir, regulator), didokumentasikan dalam <i>stakeholder map</i> . | Wajib   |
| 2  | Kebutuhan belum terdefinisi dengan baik ( <i>ill-defined requirements</i> ) | Kebutuhan awal mitra bersifat umum/ambigu sehingga tim harus melakukan elisitasi, riset pengguna, dan negosiasi ruang lingkup sebelum spesifikasi dapat dibakukan.                     | Wajib   |
| 3  | Tidak memiliki solusi baku yang dapat diterapkan langsung                   | Solusi tidak tersedia sebagai produk siap pakai; memerlukan perancangan atau adaptasi arsitektur.                                                                                      | Pilihan |
| 4  | Melibatkan integrasi lintas sistem, platform, atau sumber data              | Sistem berinteraksi dengan ≥ 2\$ sistem/layanan eksternal (API, basis data legacy, perangkat IoT, layanan cloud).                                                                      | Pilihan |
| 5  | Memerlukan penerapan pengetahuan mendalam pada tingkat abstraksi tinggi     | Menuntut penguasaan konsep tingkat lanjut (model AI/ML, arsitektur terdistribusi, kriptografi terapan, orkestrasi kontainer).                                                          | Pilihan |
| 6  | Memiliki batasan ( <i>constraints</i> ) non-teknis yang signifikan          | Terdapat kendala regulasi (UU PDP, SPBE), keamanan, aksesibilitas, anggaran, atau keberlanjutan yang memengaruhi keputusan desain.                                                     | Pilihan |
| 7  | Menuntut pertimbangan dampak sosial, etis, atau keberlanjutan               | Solusi berdampak pada privasi data, kesetaraan akses, efisiensi sumber daya, atau keberlanjutan lingkungan ( <i>environmental sustainability</i> ).                                    | Pilihan |

### 1.3 KETERLACAKAN CAPSTONE TERHADAP CPL

FST-610 merupakan mata kuliah dengan tahap penguasaan **M (Mastery)** terbanyak dalam kurikulum, membina CPL: S1, KU1, KU2, KU3, KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, dan KK6 (rujuk Dokumen 004 §3). Bahan Kajian pengampu: BK-IS07 *Systems Analysis and Design*, BK-IS08 *Project Management*, BK-IS15 *Digital Innovation and Entrepreneurship*, BK-IS21 *Internship and Professional Practice*, BK-IT07 *System Integration and Architecture*, dan BK-IT13 *Technology Entrepreneurship*.

### VISUALISASI ALUR CAPSTONE & 4 OPSI TA NON-SKRIPSI

#### TAHAPAN SIKLUS CAPSTONE PROJECT FSTI

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minggu 1–3 : Pembentukan Tim (3–6 orang), Identifikasi Masalah Mitra, Sidang Proposal & Verifikasi Kompleksitas. |
| Minggu 4–6 : Analisis Kebutuhan, Riset UX, & Perancangan Arsitektur Sistem Cerdas.                               |
| Minggu 7–11 : Pengembangan Sistem (Sprint 1–3: Coding, AI Integration, Cloud Deploy).                            |
| Minggu 12–13 : Pengujian Komprehensif (Unit Test, Usability Test, Security Testing).                             |

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minggu 1–3 : Pembentukan Tim (3–6 orang), Identifikasi Masalah Mitra, Sidang Proposal & Verifikasi Kompleksitas. |
| Minggu 14–16 : Capstone Expo / Demo Day, Uji Kelayakan Mitra, & Laporan Akhir.                                   |

## 2. OPSI BENTUK KELULUSAN TUGAS AKHIR ( FST-714 , 6 SKS — SEMESTER 8)

Sesuai ketentuan **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023**, Program Studi SISTEKIN menyediakan **4 Jalur Kelulusan Tugas Akhir** yang setara (*equivalent*) berbobot **6 SKS**:

### 4 OPSI JALUR TUGAS AKHIR SISTEKIN 2026

| Opsi | Jalur Tugas Akhir     | Luaran Wajib (Deliverables)       | Target Profil Utama (PL)        |
|------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1    | Skripsi Riset         | Naskah Skripsi Ilmiah + Kode      | • PL-1 (AI/Data Engineer)       |
|      | Eksperimental         | Program Teruji + Uji Statistik    | • PEO-3 (Studi Lanjut/Riset)    |
| 2    | Proyek Inovasi        | Sistem Teruji Mitra (TRL ≥ 6) +   | • PL-2 (Cloud/Cyber Integrator) |
|      | Produk Industri       | Laporan Teknis + Bukti HKI/Paten  | • PL-3 (Platform Engineer)      |
| 3    | Tech Startup Mandiri  | Produk MVP Tervalidasi + Naskah   | • PL-4 (Digital Technopreneur)  |
|      | (Technopreneur Track) | Pitch Deck + Bukti Traksi Pasar   | • PEO-2 (Inovasi & Wirausaha)   |
| 4    | Publikasi Jurnal      | Artikel Terbit/Accepted di Jurnal | • Seluruh PL                    |
|      | Ilmiah Bereputasi     | SINTA 1/2 atau Scopus/WoS Q1–Q4   | • PEO-3 (Akademisi/Riset)       |

### Rincian Kriteria Tiap Jalur:

#### Jalur 1: Skripsi Riset Eksperimental (Jalur Tradisional)

- Fokus pada pengujian algoritma baru, komparasi kinerja model AI, perancangan metode komputasi cerdas, atau analisis keamanan siber mendalam.
- Luaran: Naskah laporan skripsi formal (Bab 1–5), repositori kode sumber, dan pengujian performa.

#### Jalur 2: Proyek Inovasi Produk Teruji Industri (Jalur Rekayasa Terapan)

- Fokus pada pembangunan sistem komprehensif yang diimplementasikan langsung pada mitra industri/pemerintah.
- Syarat: Memiliki Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT/TRL)  $\geq 6$ , surat keterangan implementasi dari mitra, sertifikat pendaftaran Hak Cipta Perangkat Lunak (HKI), dan dokumentasi teknis sistem.

#### Jalur 3: Tech Startup Mandiri (Jalur Technopreneurship)

- Fokus pada perintisan usaha rintisan teknologi berbasis AI/Smart Systems.
- Syarat: Produk digital MVP berfungsi penuh, bukti traksi pengguna (*user traction*) atau validasi pasar (*paying customers/MoU mitra*), dokumen *Lean Canvas* dan laporan bisnis, serta lolos inkubasi di Inkubator Bisnis Universitas / Program P2MW Kemendikbudristek.

#### Jalur 4: Publikasi Ilmiah Bereputasi (Jalur Akselerasi Riset)

- Mahasiswa yang mempublikasikan hasil penelitiannya sebagai **Penulis Pertama (First Author)** dengan afiliasi Prodi SISTEKIN Universitas Widyagama Malang pada:
- Jurnal Internasional Bereputasi terindeks **Scopus (Q1/Q2/Q3/Q4)** atau **Web of Science (WoS)**; ATAU

- Jurnal Nasional Terakreditasi **SINTA 1** atau **SINTA 2**.
- Mahasiswa jalur ini dibebaskan dari ujian sidang skripsi konvensional dan hanya melakukan presentasi seminar hasil untuk verifikasi kontribusi substansi.

### 3. RUBRIK PENILAIAN TUGAS AKHIR & SIDANG KELULUSAN

#### RUBRIK ASESMEN SIDANG TUGAS AKHIR (6 SKS)

| Komponen Penilaian                                  | Bobot (%) | CPL yang Dinilai           |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| 1. Orisinalitas Gagasan & Relevansi Visi SISTEKIN   | 15%       | KU1, P2                    |
| 2. Kedalaman Metodologi & Kebenaran Analisis Teknis | 25%       | P1, P3, P4                 |
| 3. Kualitas Produk / Luaran (Sistem, Model AI, MVP) | 30%       | KK1 / KK2 / KK3 / KK5/ KK6 |
| 4. Sistematika Penulisan & Kualitas Dokumentasi     | 15%       | KU2, S1                    |
| 5. Performa Presentasi & Kemampuan Mempertahankan   | 15%       | KU2, KU3                   |
| TOTAL SKOR                                          | 100%      | Kelulusan: Nilai ≥ 65 (B)  |

Disahkan sebagai Dokumen Resmi 009 — Kurikulum OBE Revisi SISTEKIN 2026.

**Tim Pengembang Kurikulum FSTI Universitas Widyagama Malang**

Dokumen PDF dihasilkan otomatis dari Markdown sumber (009\_PEDOMAN\_CAPSTONE\_PROJECT\_DAN\_TUGAS\_AKHIR\_NON\_SKRIPSI.md). Tabel dan gambar diformat print-ready A4. Tim Pengembang Kurikulum FSTI UWG — 2026.